

MANUAL DE USUARIO - DISPOSITIVO HM-H100

Horizon Medical Holter ECG con Análisis Inteligente

VERSIÓN: 2.0

IDIOMA: Español (Colombia)

CLASIFICACIÓN REGULATORIA: Clase IIa

FECHA: 2025

PORTADA Y INFORMACIÓN DEL FABRICANTE

HORIZON MEDICAL
HM-H100: Holter ECG Inteligente
Dispositivo de Monitoreo Ambulatorio

INFORMACIÓN DE CONTACTO DEL FABRICANTE

Horizon Medical Inc.

[Dirección Fabricante - Completar]

[Teléfono - Completar]

[Email - Completar]

[Website - Completar]

Distribuidor Autorizado en Colombia:

[Nombre Empresa - Completar]

[Dirección - Completar]

[Teléfono - Completar]

[Email - Completar]

Servicio Técnico 24/7:

Teléfono: [NÚMERO - Completar]

Email: [EMAIL - Completar]

Portal Web: [URL - Completar]

GARANTÍA: 2 años de cobertura de defectos de fabricación

CONFORMIDAD: ISO 13485, IEC 60601, Resoluciones INVIMA vigentes

ÍNDICE

- [1. Información General del Dispositivo](#)

2. [Indicaciones de Uso](#)
 3. [Contraindicaciones](#)
 4. [Advertencias y Precauciones](#)
 5. [Descripción del Dispositivo](#)
 6. [Especificaciones Técnicas](#)
 7. [Instrucciones de Uso Paso a Paso](#)
 8. [Mantenimiento y Limpieza](#)
 9. [Solución de Problemas](#)
 10. [Símbolos Utilizados](#)
 11. [Etiquetado y Marcado](#)
 12. [Garantía y Servicio Técnico](#)
 13. [Información de Contacto](#)
-

INFORMACIÓN GENERAL DEL DISPOSITIVO

¿QUÉ ES EL HM-H100?

El **Horizon Medical HM-H100** es un dispositivo médico clase IIa de monitoreo ambulatorio continuo de frecuencia cardíaca y ritmo (electrocardiograma - ECG) portátil, inalámbrico y fácil de usar.

Características Principales:

- ✓ Registro continuo de ECG de 6 derivaciones simultáneas
- ✓ Duración de hasta 48 horas de monitoreo ininterrumpido
- ✓ Análisis automático con inteligencia artificial
- ✓ Detección de 15 tipos diferentes de arritmias cardíacas
- ✓ Transmisión inalámbrica segura de datos via Bluetooth
- ✓ Aplicación móvil para monitoreo en tiempo real
- ✓ Resultados almacenados en servidor HIPAA-compliant
- ✓ Revisión por cardiólogo especialista en 24-48 horas

¿PARA QUÉ SE UTILIZA?

El HM-H100 es utilizado para:

1. **Detección de arritmias** en pacientes con síntomas cardiovasculares
2. **Monitoreo** de pacientes con diagnóstico confirmado de fibrilación auricular u otras arritmias
3. **Evaluación post-quirúrgica** después de procedimientos cardíacos
4. **Estratificación de riesgo** en pacientes con síncope recurrente
5. **Evaluación de síntomas** como palpitaciones, mareos o fatiga de origen desconocido
6. **Confirmación diagnóstica** cuando hay alta sospecha clínica de arritmia

VENTAJAS DEL DISPOSITIVO

Ventaja	Descripción
No invasivo	Solo requiere colocación de electrodos en la piel
Portátil	Pequeño y ligero (95g), cabe en una mano
Cómodo	Uso durante actividades diarias normales
Preciso	Tecnología médica validada clínicamente
Rápido	Resultados disponibles en 24-48 horas
Seguro	Datos encriptados y protegidos
Fácil de usar	Interfaz simple, no requiere entrenamiento extenso

INDICACIONES DE USO

CUÁNDO DEBE USAR EL HM-H100

El HM-H100 está indicado para pacientes:

1. Con Sospecha de Arritmia Cardíaca:

- Palpitaciones irregulares o aceleradas
- Sensación de saltación del corazón
- Presincope o mareos recurrentes
- Síncope de origen desconocido
- Palpitaciones acompañadas de disnea

2. Bajo Riesgo de Arritmias:

- Antecedentes familiares de muerte súbita cardíaca
- Antecedentes de accidente cerebrovascular previo
- Insuficiencia cardíaca
- Cardiopatía valvular

3. En Monitoreo Post-Intervención:

- Después de ablación cardíaca
- Post-implante de marcapasos o desfibrilador
- Después de cirugía cardíaca
- En evaluación de efectividad de medicamentos antiarrítmicos

4. En Evaluación de Síntomas:

- Fatiga crónica de causa desconocida
- Disnea de esfuerzo

- Dolor torácico atípico

POBLACIÓN OBJETIVO

- **Edad:** Mayores de 18 años
- **Condición:** Indicación médica de monitoreo cardíaco
- **Prescripción:** Debe ser prescrito por cardiólogo o médico internista

CONTRAINDICACIONES

CUANDO NO USAR EL HM-H100

El dispositivo **NO debe ser utilizado** en las siguientes situaciones:

- [] **Pacientes menores de 18 años** - No validado en población pediátrica
- [] **Alergia conocida al adhesivo de los electrodos** - Riesgo de reacción dermatológica
- [] **Lesiones cutáneas severas en tórax** - Heridas abiertas, quemaduras extensas
- [] **Embarazo** - Aunque riesgos son mínimos, no recomendado sin supervisión médica
- [] **Pacientes con marcapasos o desfibrilador implantado** - Sin validación específica (ver versión profesional HM-H200)
- [] **En ambientes de resonancia magnética (MRI)** - El dispositivo no es MRI-safe
- [] **Incapacidad para mantener el dispositivo en posición** - Pacientes con demencia severa, confusión mental
- [] **Alergia documentada al poliuretano** - Material de la carcasa

ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES



ADVERTENCIAS IMPORTANTES

ANTES de usar el HM-H100, lea cuidadosamente:

1. NO ES DISPOSITIVO DE EMERGENCIA

- El HM-H100 proporciona monitoreo y no es para detección de emergencias agudas
- EN CASO DE SÍNTOMAS DE INFARTO O EMERGENCIA CARDÍACA, **LLAME AL 911 O VAYA AL HOSPITAL INMEDIATAMENTE**
- No dependa del dispositivo para detectar emergencias

2. INTERPRETACIÓN REQUIERE PROFESIONAL MÉDICO

- Los resultados del dispositivo deben ser interpretados por un cardiólogo
- No está diseñado para auto-diagnóstico
- Resultados pueden tener limitaciones; requieren correlación clínica

3. NO REEMPLAZA EXAMEN CLÍNICO

- El monitoreo del HM-H100 es complementario, no reemplaza evaluación clínica completa
- La interpretación final es responsabilidad del médico tratante

4. EXACTITUD Y LIMITACIONES

- Sensibilidad: 94% (puede no detectar algunas arritmias raras)
- Especificidad: 97% (puede reportar eventos que no son reales)

- Algoritmo de IA requiere validación médica manual

5. PRIVACIDAD Y SEGURIDAD DE DATOS

- Los datos se transmiten encriptados pero asegúrese que conecta a red WiFi/Bluetooth confiable
- No utilice redes WiFi públicas sin VPN
- Los datos se almacenan en servidores seguros HIPAA-compliant
- Usted es responsable de mantener confidencialidad de su código de acceso

6. NO ES IMPERMEABLE

- El dispositivo es IP65 (protegido contra salpicaduras y agua)
- **NO lo sumerja en agua**
- **NO lo use en ducha o piscina**
- En caso de mojarse accidentalmente, seque inmediatamente con paño suave

7. INTERFERENCIA ELECTROMAGNÉTICA

- El dispositivo es resistente a interferencia pero evite:
- Líneas de alto voltaje
- Hornos microondas muy cercanos
- Teléfonos celulares presionados contra el dispositivo
- Aparatos de electrocauterio (si hospitalizado)

8. BATERÍA Y CARGA

- La batería se degrada con el tiempo (vida útil ~2 años)
- No intente reparar o reemplazar la batería usted mismo
- Use solo cargador oficial Horizon Medical
- Cargue en lugar seguro, no en cama

✓ PRECAUCIONES

Durante el Uso:

1. Colocación Correcta de Electrodo:

- Los electrodos deben hacer buen contacto con la piel
- Limpie la piel antes de colocar (jabón y agua, seque bien)
- Presione firmemente durante 30 segundos

2. No Remover Dispositivo Prematuramente:

- Si el médico prescribió 48 horas, manténgalo 48 horas
- Remover tempranamente puede perder datos críticos

3. Mantener Electrodo Húmedo:

- Aunque el adhesivo es resistente a agua, evite sudoración excesiva
- En ejercicio intenso, puede necesitar cambio de electrodos

4. Evitar Presión Directa:

- No presione fuertemente sobre el dispositivo
- Evite golpes directos
- No lo coloque en bolsillo de pantalón ceñido

5. Control de Temperatura:

- Rango de operación: 10°C a 35°C
- No exponga a calor extremo (horno, sauna, sol directo prolongado)
- No congele

6. Durante Actividades:

- **Permitidas:** Caminar, actividades leves, vida normal, trabajo de escritorio
- **Permitidas con cuidado:** Ejercicio moderado, deportes sin contacto
- **NO permitidas:** Natación, buceo, deportes de contacto, levantar pesos >10 kg

Reacciones Alérgicas:

Si presenta:

- Enrojecimiento severo en sitio de electrodos
- Picazón intensa o urticaria
- Hinchazón
- Dificultad para respirar (emergencia)

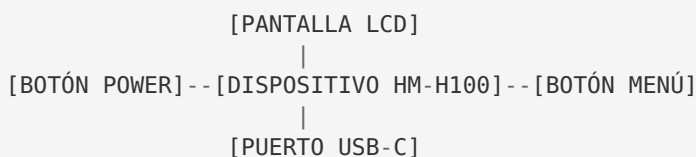
ACCIONES:

1. Remueva inmediatamente los electrodos
2. Lave el área con agua tibia y jabón suave
3. Contacte a su médico o servicio de urgencias
4. No vuelva a colocar hasta consultar médico

DESCRIPCIÓN DEL DISPOSITIVO

COMPONENTES PRINCIPALES

1. Unidad Base (Recording Unit)



Especificaciones:

- Tamaño: 85 × 60 × 18 mm
- Peso: 95 gramos (sin electrodos)
- Pantalla: LCD 2.4", 240×320 píxeles
- Colores disponibles: Negro, Blanco, Azul Marino

2. Electrodos Desechables (6 piezas)

Descripción:

- Material: Plata-cloruro de plata (Ag/AgCl)
- Gel conductor: Adhesivo hidrogel biocompatible
- Tamaño: 22 mm de diámetro
- Color: Plateado/gris
- Vida útil: 48 horas máximo
- Incluidos en el empaque: 1 juego de 6 electrodos + 3 de repuesto

3. Cable de Conexión (Lead Set)

Especificación:

- 6 cables blindados con conectores snap
- Longitud: ~1 metro

- Aislamiento: Poliuretano de grado médico
- Resistente a movimiento y tracción

4. Correa de Transporte Ajustable

Características:

- Material: Nylon de grado médico
- Ajuste: Velcro, talla única (85-130 cm)
- Función: Sujetar dispositivo al cuerpo o llevar en bolsa

5. Cable Cargador USB-C

Especificación:

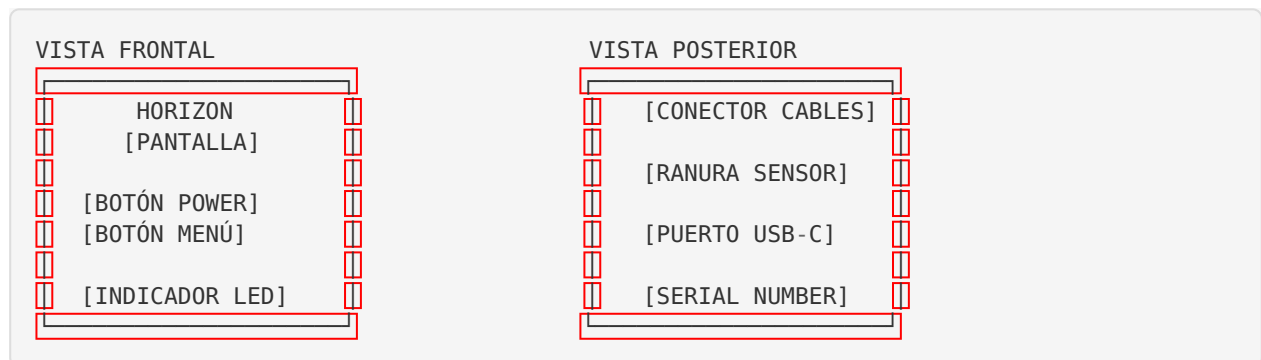
- Tipo: USB-C a USB-A
- Longitud: 1 metro
- Certificación: UL/CE
- Compatible: Con cualquier adaptador USB estándar de 5V/1A

6. Batería Interna

Especificación:

- Tipo: Litio-Polímero (Li-Po) recargable
- Capacidad: 500 mAh
- Voltaje: 3.7V
- Duración: 48 horas de monitoreo continuo
- Ciclos: ~500 cargas (2 años de vida útil)

VISTA FRONTAL Y POSTERIOR



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ESPECIFICACIONES ELECTROCARDIOGRÁFICAS

Parámetro	Especificación
Derivaciones Simultaneas	6 (I, II, III, aVR, aVL, aVF)
Resolución Espacial	0.01 mV por pixel
Rango de Amplitud	±5 mV (±50 mm)
Frecuencia de Muestreo	500 Hz por canal
Resolución Analógica-Digital	16 bits
Exactitud de Amplitud	±5% del rango completo
Resolución Temporal	±1 ms
Rechazo de Modo Común (CMRR)	>80 dB @ 50/60 Hz
Impedancia de Entrada	>2 MΩ @ 100 kHz
Duración de Grabación	Hasta 48 horas continuas

ESPECIFICACIONES DE SOFTWARE

Parámetro	Especificación
Versión de Software	HM-H100 v2.1.3
Algoritmos de Detección	15 tipos de arritmias
Sensibilidad Promedio	94%
Especificidad Promedio	97%
Tiempo de Análisis	<30 segundos por hora de grabación
Actualizaciones OTA	Sí, automáticas y seguras
Almacenamiento	16 GB (30 días de grabación continua)

ESPECIFICACIONES FÍSICAS

Parámetro	Especificación
Dimensiones	85 × 60 × 18 mm
Peso	95 g (sin electrodos)
Material Carcasa	Poliuretano biocompatible
Clasificación IP	IPX7 (inmersión 30 min, 1 m profundidad)
Rango Temperatura Operativa	10°C a 35°C
Rango Temperatura Almacenamiento	-10°C a 45°C
Rango Humedad Relativa Operativa	30% a 70% (sin condensación)
Rango Humedad Relativa Almacenamiento	10% a 90% (sin condensación)
Presión Atmosférica Operativa	86 kPa a 106 kPa

ESPECIFICACIONES DE CONECTIVIDAD

Parámetro	Especificación
Tecnología Inalámbrica	Bluetooth 5.2
Perfil Bluetooth	HDP (Health Device Profile)
Frecuencia	2.4 GHz ISM
Rango Típico	10-30 metros en línea recta
Velocidad de Transmisión	1 Mbps máximo
Encriptación	AES-128
Compatibilidad	iOS 12+, Android 8.0+

ESPECIFICACIONES DE BATERÍA

Parámetro	Especificación
Tipo	Litio-Polímero (Li-Po) recargable
Voltaje Nominal	3.7 V
Capacidad	500 mAh
Duración Típica	48 horas monitoreo continuo
Duración Standby	30 días
Tiempo Carga Completa	3-4 horas @ 5V/1A
Ciclos de Carga	~500 (vida útil ~2 años)
Temperatura Carga	0°C a 45°C
Indicador de Batería	Pantalla LCD, icono con porcentaje

INSTRUCCIONES DE USO PASO A PASO

PASO 1: PREPARACIÓN DEL DISPOSITIVO

1.1 Verificar Contenido del Empaque

Confirme que tiene:

- [] 1 × Unidad HM-H100
- [] 1 × Juego de 6 electrodos
- [] 3 × Electrodos de repuesto
- [] 1 × Cable de conexión de 6 derivaciones
- [] 1 × Cargador USB-C
- [] 1 × Correa de transporte
- [] 1 × Manual de usuario (este documento)
- [] 1 × Garantía y registro de producto

Si falta algún componente, contacte a servicio técnico inmediatamente.

1.2 Cargar la Batería

Primer uso obligatorio:

1. Conecte el cargador USB-C al puerto en la parte posterior del dispositivo
2. Conecte el adaptador a tomacorriente (5V/1A estándar)
3. Pantalla mostrará: **“CHARGING...”**
4. LED parpadeará NARANJA durante carga
5. LED se tornará VERDE cuando carga esté completa (3-4 horas)

Verificar estado de batería:

- Presione botón POWER

- Observe ícono de batería en pantalla superior derecha
- 100% = Línea completa
- <20% = Advertencia, cargue antes de usar

1.3 Revisar la Pantalla

Al encender por primera vez:

- Línea verde horizontal debe verse limpia
- Sin líneas de interferencia
- Sin manchas

Si hay problemas, NO continúe, contacte servicio técnico.

PASO 2: PREPARACIÓN DE LA PIEL

2.1 Limpieza del Área

Lugar de colocación de electrodos: Pecho (área anterior)

Procedimiento:

1. Duche o lave con agua tibia y jabón suave
2. **Importante:** Seque COMPLETAMENTE con toalla
3. Espere 5 minutos después de secar
4. La piel debe estar libre de:
 - Sudor
 - Loción o crema
 - Aceite corporal
 - Maquillaje (si aplica)

2.2 Depilación (si aplica)

Si el área tiene vello denso:

Opción 1: Afeitado (Recomendado)

- Use máquina de afeitar limpia
- Afeite 2-3 horas ANTES de colocar electrodos
- Evite rasguños

Opción 2: Clípper sin hojas protectoras

- Córtelo muy corto pero sin afeitar
- Asegure piel sin irritación

NO USE:

- Depilatorio químico (puede irritar)
- Pinzas (duele y causa sangrado)
- Rasuradora con demasiada presión

2.3 Evaluación de Irritación Cutánea

Antes de colocar cualquier electrodo:

- Busque enrojecimiento previo
- Busque lesiones o heridas
- Busque quemaduras solares
- Busque eczema o dermatitis

Si hay irritación:

- [] Espere 24-48 horas
- [] Aplique crema hidratante suave
- [] Reintente después

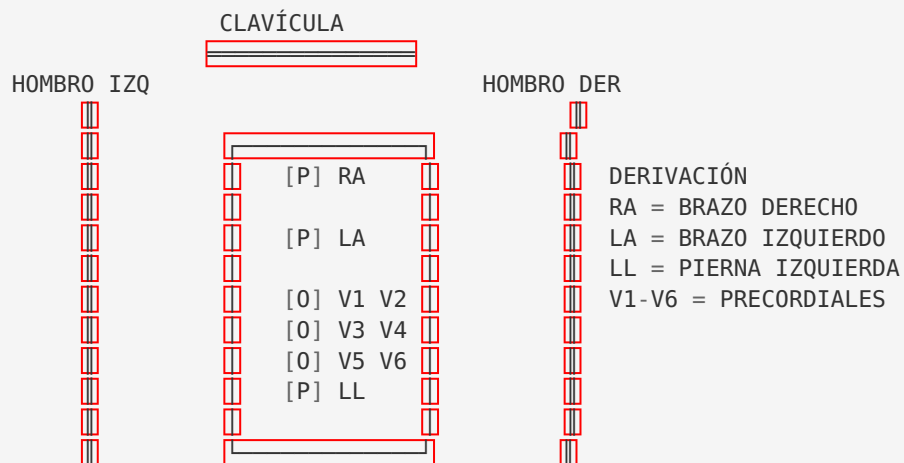
Si la irritación es severa:

- Contacte a su médico
 - No proceda con el monitoreo
-

PASO 3: COLOCACIÓN DE ELECTRODOS

3.1 Diagrama de Posicionamiento de Electrodo

VISTA FRONTAL DEL TÓRAX



[P] = Electrodo Pasivo (colocación más flexible)
 [O] = Electrodo Obligatorio (posición exacta crítica)

POSICIONES EXACTAS:

RA (Brazo Derecho):

- Sobre el deltoides (parte frontal del hombro)
- A mitad de la clavícula y axila
- Colocación flexible ± 2 cm

LA (Brazo Izquierdo):

- Simétricamente opuesto a RA
- Mismo nivel de altura

LL (Pierna Izquierda):

- Muslo interno anterior
- A 8 cm sobre rótula
- Colocación flexible ± 2 cm

V1 (4ª intercostal, línea paraesternal derecha):

- En el espacio entre costillas 4-5
- En el lado derecho del esternón
- Busque borde derecho del esternón

V2 (4ª intercostal, línea paraesternal izquierda):

- Mismo nivel que V1
- En el lado izquierdo del esternón

V3 (entre V2 y V4):

- Mitad entre V2 y V4
- Línea medioclavicular izquierda

V4 (5ª intercostal, línea medioclavicular izquierda):

- REFERENCIA INICIAL: encuentre pezón
- En el espacio directamente bajo el pezón izquierdo
- Este es el punto más importante

V5 (5ª intercostal, línea axilar anterior izquierda):

- Mismo nivel que V4
- En línea debajo de axila anterior

V6 (5ª intercostal, línea mediaxilar izquierda):

- Mismo nivel que V4 y V5
- En línea debajo de axila media

3.2 Procedimiento de Colocación

Materiales necesarios:

- Electrodo HM-H100 (6 unidades)
- Cable de conexión de 6 derivaciones
- Paño sin pelusas

Paso a Paso:

Paso 3.2.1: Colocar Primer Electrodo (RA)

1. Retire un electrodo de su empaque
2. Retire lentamente la película protectora de plástico
3. El gel debe estar pegajoso (si está seco, descarte)
4. Presione firmemente en la posición RA (hombro derecho)
5. Mantenga presión de 30 segundos
6. Pase el dedo alrededor del borde para asegurar contacto
7. Debe estar bien adherido, sin burbujas de aire

Paso 3.2.2: Conectar Cabeza de Electrodo RA

1. Identifique en el cable la etiqueta "RA"
2. El conector tipo snap debe emparejar con el pequeño botón del electrodo
3. Presione hasta sentir un "clic" (conexión segura)

Paso 3.2.3: Repetir para Electrodo Restantes

Siga el mismo procedimiento para:

- LA (derivación izquierda de brazo)
- LL (derivación de pierna izquierda)
- V1, V2, V3, V4, V5, V6 (precordiales)

Orden recomendado:

1. RA (derecha)
2. LA (izquierda)
3. LL (pierna)
4. V1, V2 (precordiales altas)
5. V3, V4 (precordiales medias)
6. V5, V6 (precordiales bajas)

3.3 Verificación de Contacto

Después de todos los electrodos colocados:

1. Verifique visualmente que TODOS los electrodos estén planos contra la piel
2. Pase la mano sobre los electrodos - deben sentirse lisos, sin burbujas
3. Tire suavemente de cada electrodo - deben resistir
4. Si alguno se despegó, remueva, limpie la zona y recolóque

IMPORTANTE: Mala colocación = Mala calidad de grabación

PASO 4: ENCENDIDO Y CONFIGURACIÓN INICIAL

4.1 Encender el Dispositivo

1. Presione y mantenga el botón POWER (parte frontal)
2. Mantenga presionado por 3 segundos
3. Pantalla se iluminará
4. Logo de HORIZON MEDICAL aparecerá (5 segundos)
5. Pantalla mostrará: **"INICIO SESIÓN"**

4.2 Configuración Inicial (Primera Vez)

Pantalla 1: PACIENTE

- Ingrese su nombre completo (máx 30 caracteres)
- Use botones ARRIBA/ABAJO para navegar y seleccionar letras
- Presione OK para confirmar

Pantalla 2: EDAD

- Ingrese su edad en años
- Rango: 18-110 años
- Presione OK para confirmar

Pantalla 3: SEXO

- Seleccione: M (Masculino) o F (Femenino)
- Presione OK para confirmar

Pantalla 4: NÚMERO EXPEDICIÓN MÉDICA

- Ingrese número de identificación de la orden médica (proporcionado por médico)
- Formato: Típicamente 6-10 dígitos
- Si no tiene, ingrese: 0000000000
- Presione OK para confirmar

Pantalla 5: FECHA/HORA

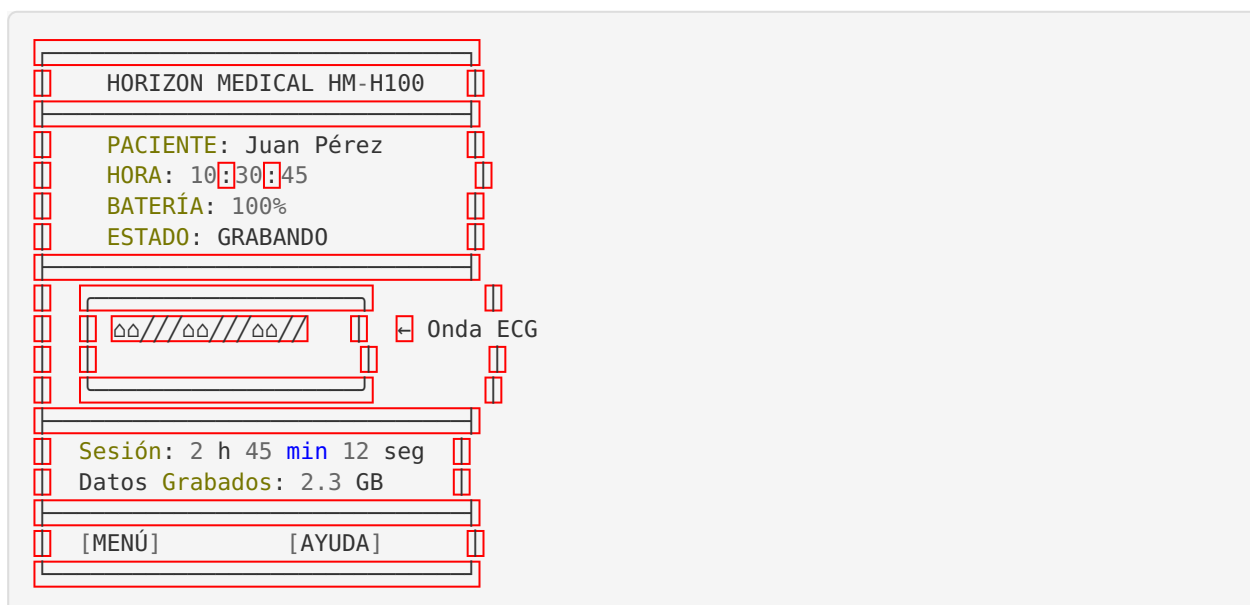
- Configurar fecha actual (DD/MM/YYYY)
- Configurar hora actual (HH:MM, formato 24h)
- Presione OK para confirmar

Pantalla 6: CONFIRMACIÓN

- Revise todos los datos
- Si hay error, presione ATRÁS para corregir
- Si todo es correcto, presione OK

Dispositivo estará listo para registrar en ~10 segundos.

4.3 Pantalla Principal



PASO 5: CONEXIÓN BLUETOOTH A APLICACIÓN MÓVIL

5.1 Descargar la Aplicación HM-Link

En iPhone:

1. Abra App Store
2. Busque "HM-Link" o "Horizon Medical"
3. Presione "Obtener"
4. Autentique con Face ID, Touch ID o contraseña Apple
5. La aplicación se instalará automáticamente

En Android:

1. Abra Google Play Store
2. Busque "HM-Link"
3. Presione "Instalar"
4. La aplicación se instalará automáticamente

5.2 Registrarse en la Aplicación

Primera vez usando la aplicación:

1. Abra la aplicación HM-Link
2. Presione "Registrarse" (o "Sign Up")
3. Ingrese su email
4. Cree contraseña (mínimo 8 caracteres, incluya mayúscula y número)
5. Ingrese su nombre completo
6. Acepte términos y condiciones
7. Presione "Crear Cuenta"
8. Recibirá email de confirmación - abra el link
9. Cuenta activada

5.3 Emparejar Dispositivo HM-H100 con App

En la App:

1. Inicie sesión con su email y contraseña
2. Presione “Agregar Dispositivo” o “+”
3. Pantalla solicitará: “Ingrese número de serie del HM-H100”

Número de Serie:

- En la parte posterior del dispositivo
 - Formato: HM-H100-XXXXXX (6 dígitos)
 - Ingrese exactamente como aparece
1. Presione “Siguiente”
 2. Pantalla mostrará: “Activando Bluetooth...”
 3. En el dispositivo, presione MENÚ, seleccione “BLUETOOTH ON”
 4. La app mostrará “Dispositivo encontrado”
 5. Presione “Emparejar”
 6. En el dispositivo, confirme “¿Emparejar con HM-Link?” → SÍ

Cuando vea “Dispositivo Vinculado”:

- Emparejamiento exitoso ✓
- La app enviará datos automáticamente cada hora
- Usted recibirá notificaciones de análisis disponible

5.4 Verificar Conexión

Indicadores de conexión exitosa:

En el dispositivo:

- Pantalla mostrará: “BLUETOOTH: CONECTADO”
- Icono de Bluetooth visible en esquina superior

En la App:

- Dispositivo aparecerá en la lista “Mis Dispositivos”
- Estado: “Activo” con checkmark verde
- Última sincronización: timestamp reciente

PASO 6: MONITOREO Y USO NORMAL

6.1 Durante las 48 Horas de Monitoreo

¿Qué puede hacer?

- ✓ Actividades normales diarias
- ✓ Caminar, compras, trabajo
- ✓ Subir escaleras
- ✓ Ejercicio leve (caminar a ritmo moderado)
- ✓ Dormir normalmente
- ✓ Trabajar en oficina o escritorio

¿Qué DEBE evitar?

- X Ducha o baño (IPX7 tolera salpicaduras pero no inmersión)
- X Piscina o agua (riesgo de desconexión de electrodos)
- X Ejercicio intenso o deportes

- X Levantar pesos >10 kg
- X Presión directa sobre el dispositivo
- X Remover el dispositivo antes de las 48 horas

6.2 Sincronización de Datos

Sincronización Automática:

El dispositivo sincroniza datos con la app HM-Link:

- Cada 1-2 horas automáticamente
- Cuando Bluetooth está activado
- Cuando hay conexión a red WiFi

Indicador en dispositivo:

- Pantalla mostrará: "SINCRONIZANDO..."
- Duración: 2-5 minutos
- LED parpadeará AZUL durante sincronización

En la App:

- Datos estarán disponibles 5-10 minutos después
- Verá ícono de actualización completada
- Resultados preliminares estarán visibles

6.3 Avisos y Alertas

Si aparece advertencia "CONTACTO PERDIDO":

1. Verifique que electrodo aún está pegado
2. Si se despegó, recolóque (ver PASO 3)
3. Si está húmedo o mojado, seque con paño
4. Presione botón PODER para reconectar

Si aparece advertencia "BATERÍA BAJA":

1. Cargue el dispositivo inmediatamente
2. Use cargador USB-C
3. Tiempo de carga: 2-4 horas

PASO 7: FINALIZACIÓN Y RETIRO DEL DISPOSITIVO

7.1 Retiro de Electrodo

Después de 48 horas:

1. Asegúrese de que los datos se hayan sincronizado completamente
2. En la app, presione "Completar Sesión"
3. Dispositivo mostrará: "SESIÓN COMPLETADA"

Retiro Seguro:

1. Desconecte los cables snap de cada electrodo
2. Levante suavemente una esquina del electrodo con los dedos
3. Tire lentamente y con cuidado en ángulo (no de repente)
4. El electrodo debe salir limpiamente
5. Si causa dolor, humedezca con agua tibia y espere 30 segundos

Cuidado de la Piel:

- Después de retirar electrodos, la piel puede estar roja
- Es normal (desaparecerá en 1-2 horas)
- Lave con agua tibia y seque
- Aplique loción hidratante si desea
- Evite rascarse

7.2 Limpieza del Dispositivo

Después del monitoreo:

1. Desconecte todos los cables
2. Limpie suavemente con paño seco y suave
3. Si hay residuos de gel, use paño ligeramente húmedo
4. Seque completamente
5. **NO use agua en cantidad, NO sumerja**

7.3 Almacenamiento

Guardarde el dispositivo:

1. Coloque en bolsa o estuche protector
2. Almacene en lugar seco
3. Temperatura ambiente (15-25°C)
4. NO en lugares con luz solar directa
5. Cargue cada mes si no se usa (mantiene batería)

PASO 8: RESULTADOS Y REPORTES**8.1 Dónde Ver Resultados****En la App HM-Link:**

1. Abra la app
2. Vaya a “Mis Dispositivos”
3. Seleccione su HM-H100
4. Presione “Ver Resultados” o “Reporte”

Análisis Disponibles:

ANÁLISIS HM-H100	
Frecuencia Cardíaca Promedio	
→ Rango: 45-120 bpm (normal)	
Ritmo Predominante	
→ Ritmo Sinusal Normal (94%)	
Arritmias Detectadas	
→ Extrasístoles Ventriculares (6)	
→ Pausas >3 segundos (0)	
Variabilidad Frecuencia Cardíaca	
→ SDNN: 124 ms (normal)	
Cambios ST-Segment	
→ No significativos detectados	
Reporte Interpretar por:	
Cardiólogo Dr. [NOMBRE]	
Estado: PENDIENTE REVISIÓN	

8.2 Cuándo Estará Disponible el Reporte Final

- **Análisis Automático:** Dentro de 2-4 horas de completada la sesión
- **Revisión por Cardiólogo:** Dentro de 24-48 horas
- **Reporte Escrito Final:** 48 horas después de completado

Notificaciones:

- La app le avisará cuando reporte esté listo
- Recibirá email con enlace para descargar PDF
- También disponible en el portal web: www.hmlink.horizonmedical.com

8.3 Interpretación de Resultados

NO intente autointerpretar los resultados.

Los resultados deben ser revisados por su médico cardiólogo porque:

- Requieren correlación clínica
- Contexto clínico es crítico
- Limitaciones del algoritmo deben evaluarse
- Decisiones de tratamiento son responsabilidad médica

Si tiene preguntas sobre los resultados:

- Comuníquese con su médico ordenante
- NO contacte directamente a Horizon Medical para interpretación clínica

MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA

LIMPIEZA REGULAR

Después de cada uso:

1. Exterior del Dispositivo:

- Paño suave seco
- Si hay residuo de adhesivo de electrodo, use paño ligeramente húmedo
- Seque bien

2. Puerto USB-C:

- Limpie con paño seco
- Nunca introduzca objetos
- Si hay suciedad, use aire comprimido suavemente

3. Pantalla LCD:

- Paño suave sin pelusas
- Puede ser ligeramente húmedo
- No use químicos o alcohol

ALMACENAMIENTO

Corto Plazo (1-30 días):

- Lugar seco, temperatura ambiente
- Bolsa protectora incluida
- Cargue completamente antes de guardar
- Cargue nuevamente después de 2 semanas si no usa

Largo Plazo (>30 días):

- Cargue completamente
- Almacene en lugar fresco (15-25°C)
- Rango de humedad: 30-70%
- Fuera de luz solar directa
- Cargue completamente una vez al mes
- Verifique funcionamiento cada 3 meses

NO Almacene:

- En automóviles calientes
- En sótanos húmedos
- En áticos calurosos
- Junto a productos químicos
- En congelador

VIDA ÚTIL

Componente	Vida Útil	Acciones
Unidad Principal	5+ años	Nada especial
Batería	~2 años (500 ciclos)	Reemplazo: contacte servicio
Electrodos Desechables	48 horas (1 uso)	Descarte y compre nuevos
Cables	3+ años	Inspeccione por daño
Pantalla LCD	5+ años	Nada especial

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

PROBLEMAS COMUNES Y SOLUCIONES

PROBLEMA 1: “CONTACTO PERDIDO” en pantalla

Causas posibles:

- Electrodo despegado
- Electrodo mojado
- Mala conexión de cable

Solución:

Paso	Acción
1	Verifique visualmente que todos los electrodos estén pegados
2	Pase mano sobre electrodos - deben estar planos
3	Si alguno está suelto, retírelo y recoloque (ver PASO 3)
4	Verifique que cables snap estén firmemente conectados
5	Si zona está húmeda, seque con paño
6	Presione botón PODER para reintentar conexión
7	Espere 2-3 minutos, pantalla debe normalizarse

Si persiste después de 10 minutos:

→ Contacte a servicio técnico

PROBLEMA 2: Batería se descarga rápido

Causas posibles:

- Batería envejecida (>2 años)
- Bluetooth constantemente activo
- Sincronización frecuente

Solución:

Paso	Acción
1	Cargue completamente (3-4 horas)
2	Apague Bluetooth entre sincronizaciones: MENÚ → BLUETOOTH OFF
3	Reduzca frecuencia de sincronización: MENÚ → SINCRONIZAR CADA 2H
4	Si batería aún se descarga en <20 horas, batería necesita reemplazo

Si batería original tiene >2 años:

→ Solicite reemplazo a servicio técnico

PROBLEMA 3: Pantalla no se ilumina

Causas posibles:

- Batería completamente descargada
- Dispositivo en modo sleep
- Problema de hardware

Solución:

Paso	Acción
1	Conecte el cargador USB-C
2	Espere 2 minutos
3	Presione botón PODER
4	Pantalla debe iluminarse
5	Cargue durante 3-4 horas

Si pantalla no responde:

→ Contacte a servicio técnico

PROBLEMA 4: Bluetooth no se conecta a la App

Causas posibles:

- Bluetooth desactivado en dispositivo
- App no tiene permisos de Bluetooth
- Emparejamiento incorrecto

Solución:

Paso	Acción
1	En dispositivo: MENÚ → BLUETOOTH → ON
2	En App: Cerrar completamente la aplicación
3	Esperar 10 segundos
4	Reabrir la aplicación
5	Presionar “Buscar Dispositivos”
6	Debería aparecer su HM-H100
7	Presionar “Emparejar”
8	Confirmar en el dispositivo: Sí

Si sigue sin funcionar:

- Desemparejar: MENÚ → BLUETOOTH → DESEMPAREJAR
- Reintentar proceso de emparejamiento
- Si persiste, contacte a servicio técnico

PROBLEMA 5: La app muestra datos incompletos

Causas posibles:

- Sincronización incompleta
- Contacto perdido durante grabación
- Almacenamiento de dispositivo lleno

Solución:

Paso	Acción
1	En App: Presionar ícono de actualización/re-load
2	Esperar 30 segundos
3	Si aún muestra incompleto: Cerrar y reabrir app
4	Verificar en dispositivo: Datos Grabados [GB]
5	Si está en 99% ó 100%, necesita transferencia completa
6	Mantener Bluetooth ON durante 10 minutos para sincronizar

Si datos sigue incompleto después de 48 horas:

→ Contacte a servicio técnico

PROBLEMA 6: Reacción alérgica a electrodos

Causas posibles:

- Alergia al adhesivo del electrodo
- Alergia al material Ag/AgCl
- Irritación por fricción

Síntomas:

- Enrojecimiento (>1cm alrededor)
- Picazón intensa
- Urticaria
- Hinchazón

Solución Inmediata:

1. **RETIRE inmediatamente los electrodos**
2. Lave el área con agua fría y jabón suave
3. Seque suavemente
4. NO rasque
5. Aplique hidrocortisona 1% si disponible (opcional)

Acciones Posteriores:

- [] Llame a su médico inmediatamente
 - [] NO recoloque electrodos HM-H100 hasta consultar médico
 - [] Contacte servicio técnico: Puede tener alergia específica
 - [] Mencione síntomas exactos en próxima consulta
-

SÍMBOLOS UTILIZADOS

SÍMBOLOS ISO 15223-1 EN DISPOSITIVO

SÍMBOLO	SIGNIFICADO
	Consultar Instrucciones (Manual disponible)
	Advertencia / Precaución (Ver sección advertencias)
	Fabricante Horizon Medical Inc.
	Marca CE Conformidad Europea
	Batería (nivel mostrado) Porcentaje de carga
	Bluetooth Activo
	Fecha de Expiración / Vencimiento (para electrodos)
	Número de Lote (En empaque)
	Fabricado
	Clasificación Protección Agua: Inmersión temporal

SÍMBOLOS EN LA PANTALLA

SÍMBOLO	UBICACIÓN	SIGNIFICADO
	Centro (pantalla principal)	Onda ECG normal
 Rojo	Superior derecha	Error / Alerta crítica
 Naranja	Superior derecha	Advertencia moderada
 Verde	Superior derecha	Estado normal
	Superior	Batería: >75%
	Superior	Batería: 50-75%
	Superior	Batería: 25-50%
	Superior	Batería: <25%
BT	Esquina superior	Bluetooth conectado

ETIQUETADO Y MARCADO

ETIQUETA PRIMARIA (En el dispositivo)

HORIZON MEDICAL
HM-H100 v2.0
Holter ECG con Análisis Inteligente

Dispositivo Médico Clase IIa - Resolución INVIMA
Para monitoreo ambulatorio de ritmo cardíaco

FABRICANTE: Horizon Medical Inc. CE i
[Dirección País de Origen]

NÚMERO DE SERIE: HM-H100-_____ (última etiqueta)

LOTE: _____

FABRICADO: 202_-0_-0_

ESPECIFICACIONES:

- Registro: 6 Derivaciones
- Duración: hasta 48 horas
- Batería: Li-Po 500mAh
- Temperatura Operación: 10-35°C
- Humedad: 30-70% no condensante
- Clasificación IP: IPX7

⚠ ADVERTENCIA:

Para uso exclusivamente bajo prescripción médica.
Consultar instrucciones antes de usar.
NO sumergir. NO exponer a temperaturas extremas.

ETIQUETA SECUNDARIA (En el empaque)

[LOGO HORIZON MEDICAL]

HM-H100 HOLTER ECG INTELIGENTE
Dispositivo de Monitoreo Ambulatorio de Ritmo Cardíaco

- ▣ 6 Derivaciones Simultáneas
- ▣ Análisis Automático con IA
- ▣ Duración 48 Horas
- ▣ Inalámbrico Bluetooth 5.2
- ▣ Aplicación Móvil Gratuita

CONTENIDO:

- ▣ Unidad HM-H100
- ▣ 6 Electrodo + 3 Repuesto
- ▣ Cable de Conexión
- ▣ Cargador USB-C
- ▣ Manual de Usuario (Español)

ESPECIFICACIONES:

- ▣ Dimensiones: 85x60x18 mm
- ▣ Peso: 95g (sin electrodos)
- ▣ Batería: 48h continuas
- ▣ Rango Bluetooth: 10-30m
- ▣ IP Rating: IPX7

NÚMERO DE SERIE: _____

LOTE: _____ **FABRICADO:** _____

VENCE (Electrodos): _____

Distribuidor Autorizado:
[NOMBRE EMPRESA] - [TELÉFONO] - [EMAIL]

⚠ Lea cuidadosamente las instrucciones antes de usar

☎ Servicio Técnico 24/7: [TELÉFONO]

🌐 www.horizonmedical.com

Made in: [PAÍS] CE ISO 13485 IEC 60601

SÍMBOLOS DE SEGURIDAD:

⚠ Advertencia - Leer instrucciones

i Información - Consultar manual

CE Marca Europea de Conformidad

SÍMBOLOS REQUERIDOS EN EMPAQUE

Todos estos símbolos deben estar visibles:

- ⚠ - ADVERTENCIA (Leer instrucciones)
- i - INFORMACIÓN (Consultar manual)
- CE - CONFORMIDAD EUROPEA
- ISO 13485 - SISTEMA DE CALIDAD CERTIFICADO
- IEC 60601 - NORMA DE SEGURIDAD CUMPLIDA
- IPX7 - CLASIFICACIÓN DE PROTECCIÓN
- 🔋 - BATERÍA RECARGABLE (No desechar como basura)

GARANTÍA Y SERVICIO TÉCNICO

GARANTÍA LIMITADA DE 2 AÑOS

¿QUÉ CUBRE LA GARANTÍA?

La garantía cubre defectos de materiales y manufactura bajo uso normal:

✓ CUBIERTO:

- Defectos en pantalla, carcasa, componentes electrónicos
- Problemas de batería por fabricación
- Falla de botones, conectores
- Error de software
- Componentes dañados por defecto

✗ NO CUBIERTO:

- Daño por agua (salvo IPX7)
- Daño físico por caída o impacto
- Desgaste normal de batería (después 500 ciclos)
- Electrodo desechables (consumibles)
- Modificaciones no autorizadas
- Uso fuera de especificaciones

CÓMO SOLICITAR SERVICIO DE GARANTÍA

Opción 1: Envío por Correo

1. Contacte a servicio técnico (ver información abajo)
2. Informe del problema
3. Recibirá instrucciones de envío
4. Envíe dispositivo (asegure empaque)
5. Servicio técnico repara/reemplaza (5-10 días)
6. Se remite de vuelta sin costo

Opción 2: Centro de Servicio Autorizado

Visite el distribuidor autorizado:

- [NOMBRE DISTRIBUIDOR]
- [DIRECCIÓN]
- Horario: [HORARIO]
- Teléfono: [TELÉFONO]

Opción 3: Servicio a Domicilio (Opcional)

Disponible en ciudades principales (cargo puede aplicar)

CÓMO EXTENDER LA GARANTÍA (Opcional)

Póliza de Extensión disponible:

- Cobertura adicional: 2 años más (4 años total)
- Precio: [PRECIO - Completar]
- Incluye: Daño accidental, batería, componentes
- Contacte: [EMAIL GARANTÍA EXTENDIDA]

INFORMACIÓN DE CONTACTO

SERVICIO TÉCNICO HORIZON MEDICAL

Disponible 24/7 / 365 días

Por Teléfono:

- Colombia: +57 [NÚMERO COMPLETAR]
- Línea sin costo: 018000 [NÚMERO COMPLETAR]
- Horario: Lunes-Domingo, 6:00-22:00 COP

Por Email:

- Soporte Técnico: soporte@horizonmedical.co
- Garantía: garantia@horizonmedical.co
- Comercial: ventas@horizonmedical.co

Portal Web:

- www.horizonmedical.co
- www.hmlink.horizonmedical.com (App Portal)
- Chat en vivo: Disponible 10:00-19:00 COP

Distribuidor Autorizado Colombia:

- [NOMBRE EMPRESA]
- Dirección: [DIRECCIÓN COMPLETA]
- Teléfono: [TELÉFONO]
- Email: [EMAIL]
- Horario: [HORARIO]

REGISTRO DE PRODUCTO

Para recibir:

- Actualizaciones de software
- Notificaciones de seguridad
- Ofertas exclusivas

Registre en: www.horizonmedical.co/registro

O envíe por correo:

Incluya:

- Nombre completo
- Email
- Número de Serie (HM-H100-____)
- Fecha de compra
- Distribuidor donde compró

A: Registro de Producto
Horizon Medical Inc.
[Dirección Completar]

DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD

Este dispositivo cumple con:

- Resolución [NÚMERO] del INVIMA
- Norma IEC 60601-1:2005/A1:2011
- Norma IEC 60601-2-27:2005/A1:2008
- Norma ISO 13485:2016
- Norma ISO 14971:2019

Para copia de Certificados: contacte a servicio técnico

FIN DEL DOCUMENTO 3: MANUAL DE USUARIO